자율주행 기술을 활용한 무선 TV 이동성 개선
Improving Mobility of Wireless TV Using Autonomous Driving

Introduction

• Motivation

기존 무선 TV의 무게로 인한 이동의 제약을 자율주행 기술을 통해 극복한다.

• Objective

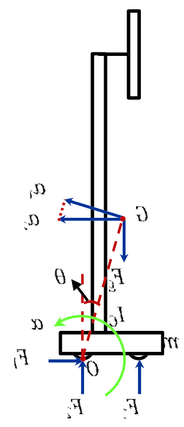
ROS (Robot Operating System)을 기반으로 SLAM (Simultaneous Localization Autonomous Mapping)을 활용해 실내 공간 지도를 구축하고, 사용자가 지정한 위치로 경로를 생성해 안정적으로 이동하는 자율주행 무선 TV를 제작한다.

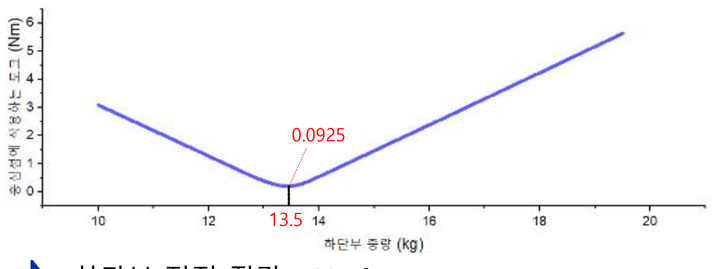
Mechanism Design

• Stability Analysis

- Determining Optimal mass by Motion Equation

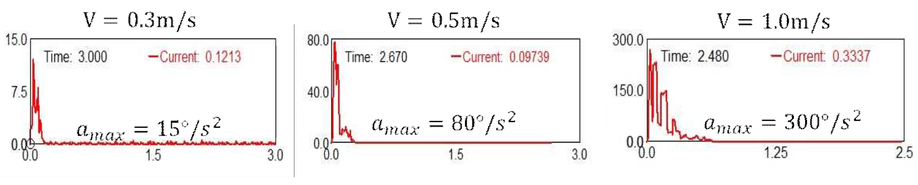
높이가 높은 제품의 주행 안정성 보장
: 지지봉과 TV 무게에 대응하는 **하단부 구동 모듈의 질량 최적화**를 위한 운동방정식 활용





➡ 하단부 적정 질량 : **13.5kg**

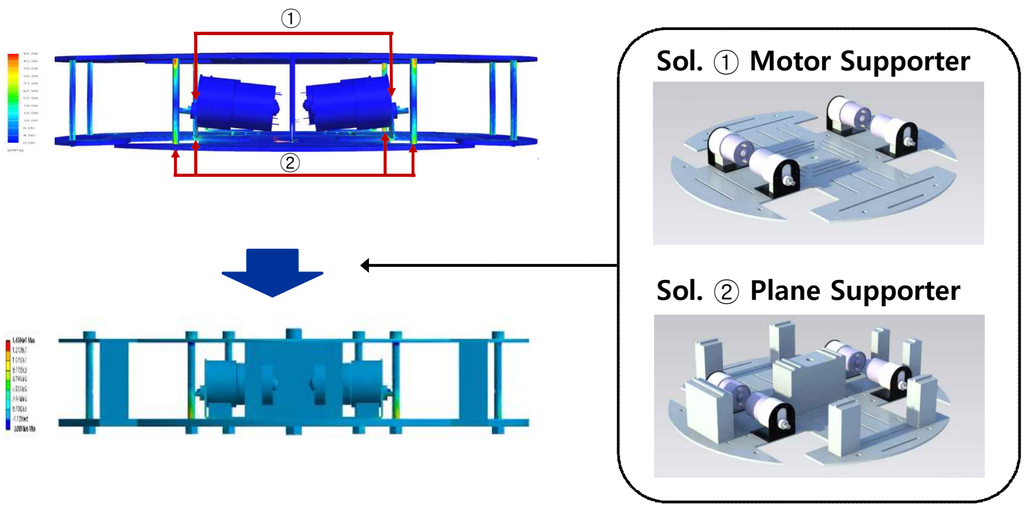
- Determining Optimal Velocity Using ADAMS

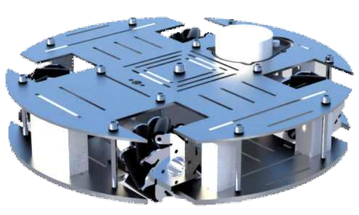


➡ 최적 속도 : **0.3m/s**

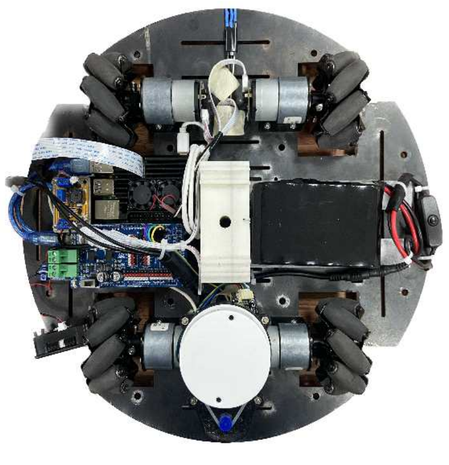
• Structural Analysis

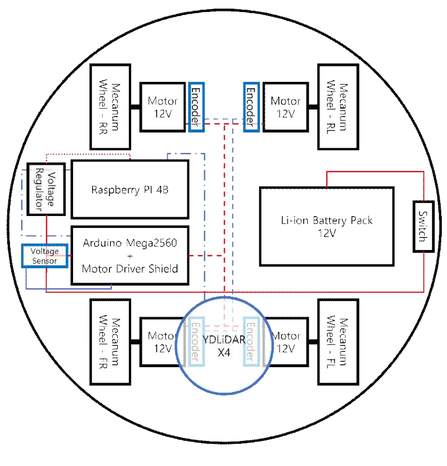
무게 부하에 따른 구동부 변형과 응력집중
: **변형 최소화와 안정적인 주행**을 위한 구조해석 기반의 실질적 해결책 도출 및 적용





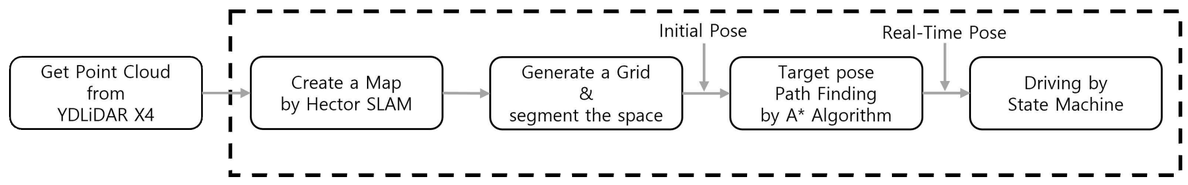
Hardware Configuration





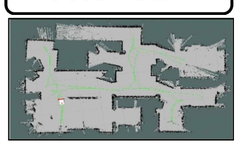
Software Algorithm

• Software Architecture



• Utilized Methodologies

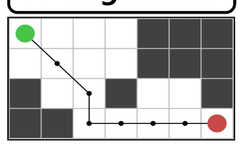
Hector SLAM



- **LiDAR** 기반 **SLAM**
- 2D LiDAR의 **적은 연산량**
- 빠른 Occupancy Grid 생성

⇒ **제한된 MPU**에 최적화

A* Algorithm



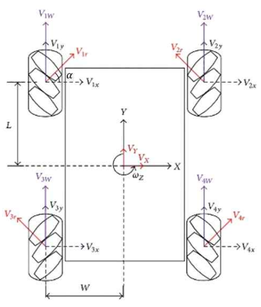
- **최단경로 탐색** 알고리즘
- **Heuristic** 함수 이용

⇒ **Grid** 기반의 **SLAM Map**의 **최단 및 회피 경로 생성 최적화**

• Control Algorithm – Mecanum Drive

- **조향 장치의 부재 → 모듈 구성의 제약 완화**
- **특징적인 휠의 형상 → 제로턴(Zero-Turn) 가능**

➡ **협소한 공간이 많은 주거공간에서 효율적인 주행 가능!**

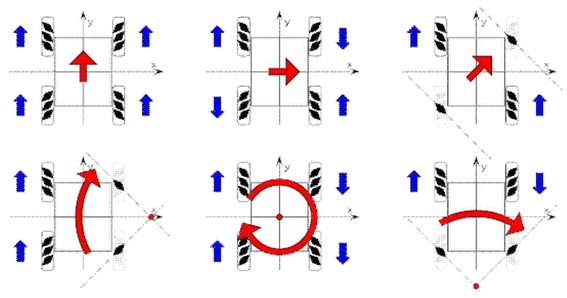


$$\begin{bmatrix} V_{ix} \\ V_{iy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & cos\alpha \\ 0 & sin\alpha \end{bmatrix} \begin{matrix} \omega_i \\ V_{ir} \end{matrix} \quad (\alpha = 45°)$$

$$\begin{bmatrix} V_{ix} \\ V_{iy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & L_i \\ 0 & 1 & W_i \end{bmatrix} \begin{matrix} V_X \\ V_Y \\ \omega_Z \end{matrix}$$

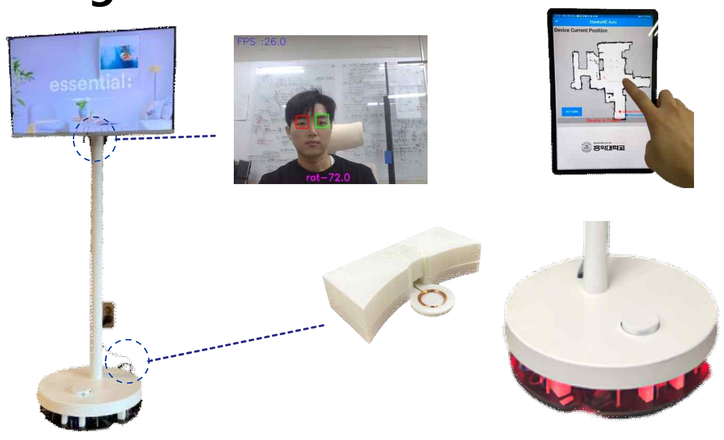
$$\rightarrow \begin{matrix} \omega_i \\ V_{ir} \end{matrix} = \begin{bmatrix} R & cos\alpha \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & L_i \\ 0 & 1 & W_i \end{bmatrix} \begin{matrix} V_X \\ V_Y \\ \omega_Z \end{matrix}$$

L_i, W_i : 로봇 중심 Frame에 대한 바퀴 중심 좌표



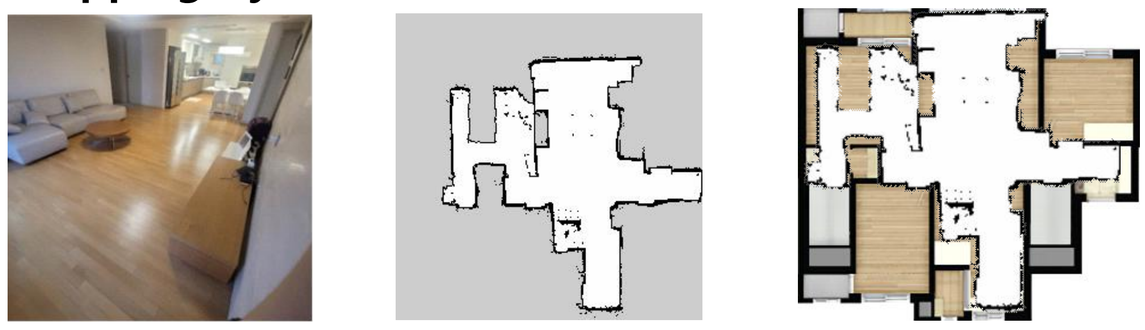
Results

• Figure of Product

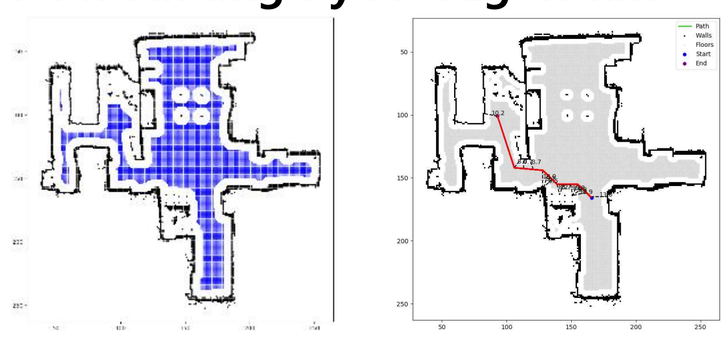


Weight	19.1 kg
Size	400L 400W 1100H mm
Velocity	0.3 m/s
Driving Voltage	12 V
Battery Capacity	15000mAh
Detectable Dist.	0.12~10 m
Additional Func.	• Auto Wireless Charger • User Interface • Eye Detecting

• Mapping by Hector SLAM



• Path Finding by A* Algorithm



• Final Test

Conclusions

- 실제 주거 공간에서 SLAM을 통해 무선 TV의 이동성을 개선하였다.
- 주거 공간과 TV이외의 확장된 영역에서의 범용성을 기대할 수 있다.
- 단일 센서에서 최적화된 현재 환경은 유의미한 개선점을 제시하였지만 추가 센서와의 통합으로 정밀도의 향상이 예상된다.